 (Anul I şi) 23.03.2022

Aplicaţii liniare şi operatori liniari

Definiţie Fie V şi W două spaţii vectoriale peste acelaşi corp K al scalarilor. Se numeşte aplicaţie liniară definită pe V cu valori în W o funcţie $f: V \to W$ cu proprietăţile:

$$\begin{cases} a)\ f(u+v) = f(u) + f(v) & \text{(aditivitatea)} \\ b)\ f(\alpha \cdot u) = \alpha \cdot f(u) & \text{(omogenitatea)} \end{cases}$$

O aplicaţie aditivă şi omogenă s.n. aplicaţie liniară

$\forall\, u, v \in V$ şi $\forall\, \alpha \in K$.

Cele două proprietăţi exprimă faptul că aplicaţia f conserva cele două proprietăţi ale structurii de spaţiu vectorial. Astfel aplicaţia f este un morfism al spaţiilor vectoriale. Cele 2 proprietăţi se pot scrie în una singură:

$$f(\alpha u + \beta v) = \alpha \cdot f(u) + \beta \cdot f(v) \text{ = condiţia de liniaritate}$$

Exemple

1° Fie $A \in \mathcal{M}_{m,n}(K)$; $V = \mathcal{M}_{n,p}(K)$; $W = \mathcal{M}_{m,p}(K)$

Cu ajutorul matricei A se poate defini o aplicaţie

$$f: \mathcal{M}_{n,p}(K) \to \mathcal{M}_{m,p}(K);$$

$$f(X) = A \cdot X;\ X \in \mathcal{M}_{n,p}(K)$$

$$(m,n)\cdot(n,p) = (m,p)$$

Aplicaţia f, astfel definită este o aplicaţie liniară

$$f(X_1 + X_2) = A\cdot(X_1 + X_2) = A\cdot X_1 + A\cdot X_2 = f(X_1) + f(X_2)$$

$$f(\alpha \cdot X) = A\cdot(\alpha X) = \alpha(A\cdot X) = \alpha \cdot f(X)$$

2° Operaţiile de derivare şi integrare (în sensul primitivei) sunt aplicaţii liniare:

$$D(\alpha f + \beta g) = (\alpha f + \beta g)' = (\alpha f)' + (\beta g)' = \alpha f' + \beta g' =$$
$$= \alpha D(f) + \beta D(g)$$

$$\int(\alpha f + \beta g)\cdot dx = \int \alpha f\, dx + \int \beta \cdot g \cdot dx = \alpha \cdot \int f \cdot dx + \beta \cdot \int g \cdot dx$$

3° În exemplul 1 $n = 1$, $K = \mathbb{R}$; $V = \mathcal{M}_{(n,1)}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^n$ şi $W = \mathcal{M}_{(m,1)}(\mathbb{R}) = \mathbb{R}^m$; $m \in \mathcal{M}_{(m,n)}(\mathbb{R})$

Scanned with CamScanner

$f(X) = A \cdot X = Y$; $A \cdot X = Y$;

$$\underbrace{\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdot & - & - & - \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix}}_{A \in \mathcal{M}_{(m,n)}(\mathbb{R})} \cdot \underbrace{\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}}_{X \in \mathbb{R}^n} = \underbrace{\begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_m \end{pmatrix}}_{Y \in \mathbb{R}^m}$$

$f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$

$f(X) = A \cdot X$

Matricea A este matricea asociată aplicației liniare f în raport cu bazele $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ din $\mathbb{R}^n$ și $B_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_m\} \in \mathbb{R}^m$

Matricea A asociată aplicației liniare f astfel definită se obține astfel: $f : \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$; $f(X) = A \cdot X$

- dacă $u_1, u_2, \dots, u_n \in \mathbb{R}^n$ și $f(u_1), f(u_2), \dots f(u_n) \in \mathbb{R}^m$ atunci vectorii $f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n)$ se vor exprima, fiecare, în mod unic în raport cu vectorii bazei din $\mathbb{R}^m$, astfel:

(1°)
$$\begin{cases} f(u_1) = \alpha_{11} \cdot v_1 + \alpha_{21} \cdot v_2 + \dots + \alpha_{m1} \cdot v_m \\ f(u_2) = \alpha_{12} v_1 + \alpha_{22} v_2 + \dots + \alpha_{m2} v_m \\ - \quad - \quad - \quad - \\ f(u_n) = \alpha_{1n} v_1 + \alpha_{2n} \cdot v_2 + \dots + \alpha_{mn} v_m \end{cases}$$

coordonatele vectorilor $f(u_1), f(u_2) \dots f(u_n) \in \mathbb{R}^m$ se vor scrie pe coloanele matricei A $\Rightarrow$

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \cdots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & & \alpha_{mn} \end{pmatrix} \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$$

$\uparrow f(u_1) \quad \uparrow f(u_2) \quad \uparrow f(u_n)$

← matricea asociată aplicației liniare f în raport cu bazele B_1 din $\mathbb{R}^n$ și respectiv B_2 din $\mathbb{R}^m$

Folosind matricea A, relațiile (1°) se scrie, condensat, astfel:

(2°) $(f(u_1), f(u_2), \dots f(u_n)) = (v_1, v_2, \dots, v_m) \cdot A$

Matricea A este unică și este determinată de cele 2 baze din $\mathbb{R}^n$, respectiv $\mathbb{R}^m$.

Scanned with CamScanner

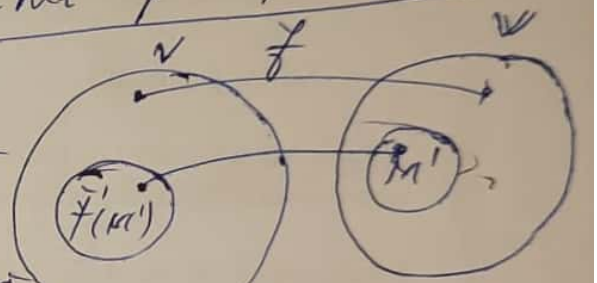
Deci oricărei aplicații liniare $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ îi corespunde o unică matrice $A \in \mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$ și invers, orice matrice $A \in \mathcal{M}_{(m,n)}(\mathbb{R})$ definește o aplicație liniară de la $\mathbb{R}^n$ la $\mathbb{R}^m$. Această corespondență este bijectivă și „se traduce" prin următoarea formulare:

Există un izomorfism între mulțimea aplicațiilor liniare, notate $Hom_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^m)$ și mulțimea matricelor $\mathcal{M}_{m,n}(\mathbb{R})$

În cazul particular $m = n \Rightarrow$ Există un izomorfism între mulțimea endomorfismelor $Hom_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^n, \mathbb{R}^n)$ și mulțimea matricelor pătratice $\mathcal{M}_{n,n}(\mathbb{R}) = \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$

Nucleul și imaginea unei aplicații liniare

(10) **Nucleul unei aplicații liniare**



Fie $f: V \to W$ o aplicație liniară și fie M' o submulțime de elemente din W. Se notează cu $f^{-1}(M') \overset{def}{=} \{u \in V \mid f(u) \in M'\}$. Această mulțime se numește preimaginea submulțimii M' din W prin aplicația f.

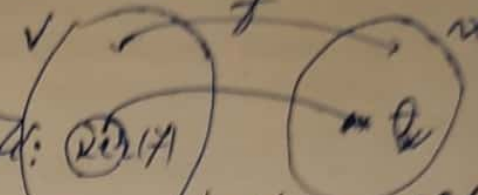
A nu se confunda funcția preimagine, definită pe mulțimea părților lui W, cu valori în mulțimea părților lui V, cu funcția inversă a lui f, notată tot cu f^{-1}, dar care este definită pe W și are valori în V, și numai dacă este bijectivă.

Se demonstrează că dacă M' este subspațiu vectorial în W, atunci și preimaginea sa, $f^{-1}(M')$ din V este, la rândul ei, subspațiu în V

Definiție Fie $f: V \to W$ o aplicație liniară. Se numește nucleul aplicației f și se notează $Ker(f)$, preimaginea subspațiului nul al lui W

$Ker(f) = f^{-1}(\{\theta_W\})$; unde θ_W = vectorul nul din W.

$Ker(f) = \{u \in V \mid f(u) = \theta_W\}$



Au loc următoarele proprietăți:

a) $Ker f$ este subspațiu vectorial în V $\Leftrightarrow$ este preimaginea subspațiului nul din W.

b) f este injectivă $\Leftrightarrow$ $Ker f = \theta_V$ $\Leftrightarrow$ nucleul lui f este format numai din vectorul nul din V.

Relația $Ker f = \{u \in V \mid f(u) = \theta_W\}$ ne permite ca determinăm nucleul aplicației liniare f $\Leftrightarrow$ este soluția ecuației omogene

$f(u) = \theta_W$.

② **Imaginea unei aplicații liniare**

Fie $M \subset V$, atunci imaginea lui M prin aplicația f se definește astfel:

$f(M) = \{y \in W \mid y = f(x),\ x \in M\}$

Fie M este subspațiu în V, atunci $f(M)$ este subspațiu în W.

În particular, când $M = V$, atunci $f(M) = f(V)$ și se numește imaginea aplicației liniare f.

$Im f = f(V) = \{v = f(u) \mid u \in V\}$.

Au loc proprietățile:

a) $Im f = f(V)$ este subspațiu vectorial în W

b) f este surjectivă $\Leftrightarrow$ $Im f = f(V) = W$.

Determinarea imaginii aplicației liniare $f: V \to W$

Fie V și W sunt spații vectoriale finit

generate, și considerăm $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ o bază în V și $B_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ o bază în W. Fie A = matricea asociată lui f în raport cu cele 2 baze.

Din cele prezentate anterior, $\operatorname{Im} f$ este subspațiul din W generat de vectorii: $\{f(u_1), f(u_2), \dots f(u_n)\}$ (transformații vectorilor bazei B_1 prin funcția f) $\Rightarrow$

$\operatorname{Im} f = Sp[f(u_1), f(u_2), \dots f(u_n)]$.

coloanele acestor vectori sunt tocmai coloanele matricei A $\Rightarrow$

$\dim Sp[f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n)] = \operatorname{rang} A$

Mai rezultă că o bază pentru subspațiul $\operatorname{Im} f$ este formată din vectorii liniar independenți din mulțimea de generatori ai lui $\operatorname{Im} f$.

Se mai demonstrează și următorul rezultat (teorema rangului)

$\dim V = \dim(\operatorname{Ker} f) + \dim(\operatorname{Im} f)$

<u>Formula de schimbare a matricei unei aplicații liniare la schimbarea bazelor</u>

Fie $f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^m$ o aplicație liniară. Fie $B_1 = \{u_1, u_2, \dots, u_n\}$ o bază în $\mathbb{R}^n$ și $B_2 = \{v_1, v_2, \dots, v_m\}$ o bază în $\mathbb{R}^m$.

vectorii $f(u_1), f(u_2), \dots f(u_n) \in \mathbb{R}^m$ se pot exprima fiecare, în mod unic în raport cu elementele bazei din $\mathbb{R}^m$.

Astfel, avem area:

$$(1^\circ)\quad \begin{cases} f(u_1) = \alpha_{11} v_1 + \alpha_{21} v_2 + \dots + \alpha_{m1} v_m \\ f(u_2) = \alpha_{12} v_1 + \alpha_{22} v_2 + \dots + \alpha_{m2} v_m \\ \dots\dots\dots\dots\dots\dots \\ f(u_n) = \alpha_{1n} v_1 + \alpha_{2n} v_2 + \dots + \alpha_{mn} v_m \end{cases}$$

coordonatele vectorilor $f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n) \in \mathbb{R}^m$ se scrie pe coloanele matricei A = matricea asociată aplicației f în raport cu cele 2 baze

$$A = \begin{pmatrix} \alpha_{11} & \alpha_{12} & \dots & \alpha_{1n} \\ \alpha_{21} & \alpha_{22} & & \alpha_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \alpha_{m1} & \alpha_{m2} & & \alpha_{mn} \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ f(u_1) & f(u_2) & f(u_n) \end{array}$$

Relațiile (1°) se scrie condensat, astfel:

$$(f(u_1), f(u_2), \dots, f(u_n)) = (v_1, v_2, \dots, v_m) \cdot A$$

Ne propunem să găsim formula prin care se schimbă matricea A, asociată aplicației liniare f, atunci când se schimbă bazele atât în $\mathbb{R}^n$ (domeniul lui f) cât și în $\mathbb{R}^m$ (codomeniul lui f).

Fie $B_1' = \{u_1', u_2', \dots, u_n'\}$ și $B_2' = \{v_1', v_2', \dots, v_m'\}$ alte 2 baze în $\mathbb{R}^n$, respectiv în $\mathbb{R}^m$.

Trecerea de la B_1 la B_1' în $\mathbb{R}^n$ se face prin matricea T: $B_1 \xrightarrow{T} B_1'$, iar trecerea de la B_2 la B_2' în $W = \mathbb{R}^m$ se face prin intermediul matricei S. Avem rel:

$$(u_1', u_2', \dots, u_n') = (u_1, u_2, \dots, u_n) \cdot T \quad \text{în } \mathbb{R}^n;\ T \in \mathcal{M}_n(\mathbb{R})$$

$$(v_1', v_2', \dots, v_m') = (v_1, v_2, \dots, v_m) \cdot S \quad \text{în } \mathbb{R}^m;\ S \in \mathcal{M}_m(\mathbb{R})$$

Fie B matricea asociată transformării liniare f în raport cu noile baze, B_1' și B_2'

Scanned with CamScanner

Se demonstrează că are loc relația:

$$B = S^{-1} \cdot A \cdot T$$

$$\left(f(u_1'), f(u_2'), \dots f(u_n')\right) = (v_1', v_2', \dots, v_m') \cdot B$$

<u>Obs</u> Dacă $f: V \to V$ $\left(f: \mathbb{R}^n \to \mathbb{R}^n\right)$

$\Leftrightarrow$ atât în spațiul de definiție, cât și în spațiul de sosire se ia baza aceeași nouă bază, și în consecință $\Rightarrow S = T$

$\Rightarrow$ Formula de transformare a matricei aplicației liniare f (operatorul liniar f) la schimbarea bazei, va fi:

$$\boxed{B = T^{-1} \cdot A \cdot T}$$

Scanned with CamScanner

Aplicații liniare – Exemple.

• (6) Fie $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, definită prin: $T(x) = (2x_1 - x_2 + 3x_3,\ 3x_1 + 4x_2 - x_3,\ x_1 + 5x_2 - 4x_3)$.

a) Să se scrie matricea asociată în baza canonică

b) Să se determine $\operatorname{Ker} T$ și $\operatorname{Im} T$.

c) Să se determine câte o bază pentru $\operatorname{Ker} T$ și $\operatorname{Im} T$ și să se verifice teorema dimensiunii: $\dim V = \dim \operatorname{Ker} T + \dim \operatorname{Im} T$.

Rezolvare

(a) $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$. Fie $u \in \mathbb{R}^3$, $u = (x_1, x_2, x_3)$ și $T(u) = v \in \mathbb{R}^3$

Matricea asociată transformării liniare T în baza canonică se scrie din relația: $T(u) = A \cdot u = v \Leftrightarrow$

$$A \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2x_1 - x_2 + 3x_3 \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 \\ x_1 + 5x_2 - 4x_3 \end{pmatrix} \Leftrightarrow \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} = v \Leftrightarrow$$

$$A \cdot u = y \Rightarrow A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix};\ u = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$$

(b.1) $\operatorname{Ker} T = \{u \in \mathbb{R}^3$ cu proprietatea $T(u) = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow A \cdot u = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

→ coordonatele vectorului $u \in \operatorname{Ker} T$ verifică sistemul:

$$\begin{cases} 2x_1 - x_2 + 3x_3 = 0 \\ 3x_1 + 4x_2 - x_3 = 0 \\ x_1 + 5x_2 - 4x_3 = 0 \end{cases}$$

$\Leftrightarrow$ sistem omogen de 3 ecuații cu 3 necunoscute. Aplicăm metoda lui Gauss.

$$\begin{array}{c} \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & \vdots & 0 \\ 3 & 4 & -1 & \vdots & 0 \\ 1 & 5 & -4 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{array} \end{array} \simeq \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & \vdots & 0 \\ 0 & 11 & -11 & \vdots & 0 \\ 0 & 11 & -11 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \\ :11 \\ :11 \end{matrix} \simeq \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \simeq \begin{array}{c} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 2 & \vdots & 0 \\ 0 & 1 & -1 & \vdots & 0 \\ 0 & 0 & 0 & \vdots & 0 \end{pmatrix} \\ \begin{array}{ccc} \uparrow & \uparrow & \uparrow \\ x_1 & x_2 & x_3 \end{array} \end{array}$$

sistemul echivalent este:

sistemul este compatibil simplu nedeterminat. Necunoscutele principale: x_1 și x_2

$$\begin{cases} 2x_1 + 2x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 = 0 \end{cases}$$

Necunoscuta secundară: $x_3 = \lambda$, $\lambda \in \mathbb{R}$

$$\begin{cases} x_1 = -\lambda \\ x_2 = \lambda \\ x_3 = \lambda \end{cases},\ \lambda \in \mathbb{R}$$

deci, $\operatorname{rang} A = 2$; soluția sistemului este

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\lambda \\ \lambda \\ \lambda \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \lambda,\ \lambda \in \mathbb{R}. \Rightarrow \dim \operatorname{Ker} T = 1 = n - \operatorname{rang} A = 3 - 2 = 1.$$

O bază pentru $\operatorname{Ker} T$ este formată din vectorul $u = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \in \mathbb{R}^3$.

(b.2) $\operatorname{Im} T = T(\mathbb{R}^3) = \{T(u),\ u \in \mathbb{R}^3\} = \operatorname{Sp}[T(e_1), T(e_2), T(e_3)]$,

$\Leftrightarrow \operatorname{Im} T$ = subspațiul din $\mathbb{R}^3$ (codomeniul) generat de transformații vectorilor bazei $\{e_1, e_2, e_3\}$ din $\mathbb{R}^3$ (spațiul domeniu (spațiul de plecare)

Scanned with CamScanner

Calculăm imaginile vectorilor bazei canonice $\{e_1, e_2, e_3\}$ din spațiul $\mathbb{R}^3$ (domeniul de definiție): $T(e_1) = A \cdot e_1$, $T(e_2) = A \cdot e_2$ și $T(e_3) = A \cdot e_3$. Avem: $T(e_1) = A \cdot (e_1) = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 1 \end{pmatrix}$ = coloana nr 1 din A.

$T(e_2) = A \cdot e_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ 4 \\ 5 \end{pmatrix}$ = coloana nr 2 din A.

$T(e_3) = A \cdot e_3 = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 3 & 4 & -1 \\ 1 & 5 & -4 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -1 \\ -4 \end{pmatrix}$ = coloana nr 3 din A.

$\operatorname{Im} T = Sp[T(e_1), T(e_2), T(e_3)]$. După cum se știe, dimensiunea subspațiului generat de un sistem de vectori este egală cu rangul matricei formate cu coloanele acelor vectori.

$\Rightarrow \dim(\operatorname{Im}(T)) = \dim Sp[T(e_1), T(e_2), T(e_3)] = \operatorname{rang}(T(e_1), T(e_2), T(e_3)) = \operatorname{rang} A$. Dar $\operatorname{rang} A = 2$, din etapa determinării nucleului, $\ker T$) și doi vectori liniar independenți sunt $T(e_1)$ și $T(e_2)$. Deci o bază pentru $\operatorname{Im}(T)$ este $\{T(e_1), T(e_2)\}$ și $\dim \operatorname{Im}(T) = 2$

Teorema dimensiunii este verificată:

$\dim V = \dim \mathbb{R}^3 = 3 = \dim(\ker T) + \dim(\operatorname{Im} T) = 1 + 2$.

<u>Temă</u>: Enunț similar pentru aplicațiile următoare:

1° $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$; $T(u) = (2x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_2 + 2x_3, 3x_1 + x_3) \in \mathbb{R}^3$
$u = (x_1, x_2, x_3) \in \mathbb{R}^3$.

2° $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$, $T(u) = (x_1 - x_2, x_2 + x_3, -2x_1 + 3x_2 + x_3) \in \mathbb{R}^3$

3° $T: \mathbb{R}^4 \to \mathbb{R}^3$, $T(u) = (3x_1 + 2x_2 + 5x_3 + 4x_4, 2x_1 + x_2 + 3x_3 + 3x_4, x_1 + 3x_2 + 3x_3$
$u = (x_1, x_2, x_3, x_4) \in \mathbb{R}^4$

4° $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$; $T(u) = (3x_1 - x_2 + x_3, -x_1 + 5x_2 - x_3, x_1 - x_2 + 3x_3) \in \mathbb{R}^3$

5° $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$; $T(u) = (x_1 + x_2 - x_3, x_1 - x_2 + x_1, 5x_1 - x_2 + x_3) \in \mathbb{R}^3$.

6° $T: \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$; $T(u) = (2x_1 - x_2 + 3x_3, 3x_1 + 4x_2 - x_3, x_1 + 5x_2 - 4x_3) \in \mathbb{R}^3$

UNIVERSITATEA TITU MAIORESCU FACULTATEA DE INFORMATICĂ BUCUREȘTI

Scanned with CamScanner